



**MUSEO MALVINAS
ANTÁRTIDA Y
ATLÁNTICO SUR**

BARILOCHE · RÍO NEGRO

Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

Requisitos de Hardware e Infraestructura

Equipo de Arquitectura y Desarrollo

*Jonás Porro
Galo Ignacio Orellana
Gaspar Corrarello*

Institución

*Universidad Nacional de Río Negro
Ingeniería en Computación
Ingeniería de Software I (B6021)*

Versión del Documento: 1.0
Fecha: 22-Junio-2026

Índice general

Historial de Revisiones	2
1. Objetivo del Documento	3
2. Contexto y Alcance	4
3. Restricciones Fundamentales	5
4. Topología General de la Infraestructura	7
4.1. Capa 1 – Servidor Principal (Hipervisor)	7
4.2. Capa 2 – Dispositivo de Respaldo (NAS/PBS)	7
4.3. Capa 3 – Terminales Cliente	7
5. Software de Infraestructura Requerido	8
5.1. Proxmox Virtual Environment (VE) – Hipervisor de Tipo 1	8
5.2. Docker Engine + Portainer CE – Orquestación de Contenedores	8
5.3. Traefik – Proxy Inverso	8
5.4. Technitium DNS – Servidor DNS Local	9
5.5. Proxmox Backup Server (PBS) – Gestión de Respaldos	9
5.6. NUT (Network UPS Tools) – Monitoreo de UPS	9
6. Requisitos del Servidor Principal	10
6.1. Especificaciones Mínimas de Cómputo	10
6.2. Alternativa A – Servidor Torre Empresarial (Recomendada)	10
6.3. Alternativa B – Workstation de Alto Rendimiento	11
6.4. Alternativa C – Mini PC de Alto Rendimiento (Mínimo Viable)	12
6.5. Recomendación para el Servidor Principal	12
7. Requisitos del Dispositivo de Respaldo (NAS/PBS)	13
7.1. Opción 1 – NAS con Synology DSM (Recomendada)	13
7.2. Opción 2 – Servidor Dedicado PBS (Máximo Control)	14
7.3. Opción 3 – Disco Externo de Respaldo (Mínimo Viable)	14
7.4. Frecuencia de Respaldo Recomendada	14
8. Requisitos del UPS	15
8.1. Especificaciones Técnicas del UPS	15
8.2. Marcas y Modelos Orientativos	15
9. Requisitos de Red	17
9.1. Estado Actual y Limitaciones	17
9.2. Requisitos Mínimos para la Fase Inicial	17
9.3. Mejora Recomendada a Mediano Plazo	18

10. Resumen de Hardware por Alternativa	19
10.1 Alternativa A – Producción Robusta (Recomendada)	19
10.2 Alternativa B – Producción Accesible	19
10.3 Alternativa C – Punto de Partida Mínimo	20
11. Consideraciones de Seguridad Física	21

Historial de Revisiones

Este documento está sujeto a control de versiones. A continuación se detallan los cambios más significativos realizados a lo largo del tiempo.

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor / Revisor
1.0	22-Junio-2026	Documento inicial: conversión del documento de requisitos de hardware a estándar LaTeX del proyecto	Gaspar Corrarello

Capítulo 1

Objetivo del Documento

El presente documento especifica los requisitos de hardware e infraestructura de red necesarios para sostener la operación de los sistemas de software desarrollados para el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

El documento está pensado para ser independiente de cualquier proyecto específico: describe lo que el museo necesita como institución, no los requisitos de un sistema particular.

Capítulo 2

Contexto y Alcance

El museo opera actualmente con aproximadamente diez terminales distribuidas en sus instalaciones, entre pantallas independientes y tótems táctiles con computadora integrada. Toda la operación está sostenida sobre computadoras individuales y almacenamiento en Google Drive, sin servidor dedicado, sin redundancia de datos y sin respaldo formal. El patrimonio digital custodiado (fichas de inventario, registros biográficos de veteranos, fotografías y material audiovisual) es irremplazable y está sujeto a políticas oficiales de patrimonio cultural que exigen que toda la información permanezca en territorio nacional y bajo control exclusivo de la institución.

En paralelo, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación de la UNRN están desarrollando sistemas de software para el museo:

- **P1 - Mapas interactivos**
- **P2 - Menús Interactivos**
- **P3 - Oculus**
- **P4 - Archivo museo - georreferencia**
- **P5 - ¿De dónde nos visitas?**
- **P6 - Sistema de Streaming Antártico**
- **P7 - Mapa 2 de abril hora por hora**
- **P8 - Gaming - minijuegos**

Todos estos sistemas deben correr sobre una infraestructura compartida, centralizada, y disponible durante todo el horario de apertura del museo sin requerir intervención técnica constante. El museo no cuenta con personal de IT propio.

Capítulo 3

Restricciones Fundamentales

Las siguientes restricciones no son negociables y condicionan todas las decisiones de arquitectura e infraestructura:

R1 – Soberanía de datos

Todo el patrimonio digital del museo debe almacenarse exclusivamente en servidores físicamente ubicados en Argentina. Queda descartado el uso de servicios de almacenamiento en la nube internacionales (AWS, Google Cloud, Wasabi, Backblaze, etc.) para cualquier dato institucional. Esta restricción deriva de la política oficial de patrimonio cultural aplicable a la institución.

R2 – Operación sin dependencia de internet

El sistema debe funcionar de forma completamente autónoma en la red local (LAN) del museo. La conectividad a internet puede estar presente para actualizaciones controladas y administración remota opcional, pero nunca debe ser un requisito para la operación cotidiana.

R3 – Continuidad sin intervención técnica

Dado que el museo no cuenta con personal técnico interno, todos los sistemas deben poder iniciar, recuperarse de fallos de red y continuar operando sin intervención manual. Esto incluye el arranque automático post-corte de luz, la reinicialización de servicios caídos y la reproducción continua de contenido en sala.

R4 – Protección ante cortes de energía

El servidor central y el dispositivo de respaldo deben estar conectados a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con capacidad de comunicación con el sistema operativo para ejecutar un apagado seguro y ordenado antes de que se agote la batería. Esto previene la corrupción de sistemas de archivos y pérdida de datos en el patrimonio digital.

R5 – Escalabilidad

La infraestructura debe poder incorporar nuevos proyectos de software en el futuro sin necesidad de reemplazar el hardware central. La arquitectura de virtua-

lización elegida (detallada en la sección siguiente) permite agregar nuevas máquinas virtuales o contenedores sin interrumpir los servicios existentes.

Capítulo 4

Topología General de la Infraestructura

La infraestructura se organiza en tres capas:

4.1 Capa 1 – Servidor Principal (Hipervisor)

Un único servidor físico ejecuta Proxmox VE como sistema operativo base e hipervisor de tipo 1. Sobre este servidor corren todas las aplicaciones del museo como máquinas virtuales y contenedores aislados. Esto permite administrar los recursos de forma eficiente, hacer respaldos completos de cada sistema independientemente y agregar nuevos proyectos sin afectar los existentes.

4.2 Capa 2 – Dispositivo de Respaldo (NAS/PBS)

Un segundo dispositivo físico dedicado exclusivamente al almacenamiento y la gestión de respaldos. Recibe copias diarias automatizadas de todas las máquinas virtuales y contenedores del servidor principal. En caso de fallo catastrófico del servidor, permite restaurar cualquier servicio al estado del último respaldo en cuestión de minutos.

4.3 Capa 3 – Terminales Cliente

Las pantallas y tótems del museo actúan como clientes ligeros. No procesan datos ni almacenan contenido crítico: consumen los servicios servidos por el servidor principal a través de la red local. Su requisito de hardware es mínimo dado que toda la lógica reside en el servidor.

La red local del museo interconecta estas tres capas a través de una infraestructura de red existente, aunque se recomienda su mejora a mediano plazo (ver Capítulo 9).

Capítulo 5

Software de Infraestructura Requerido

Antes de especificar el hardware, es necesario establecer el software de base que determina los requisitos mínimos de cómputo.

5.1 Proxmox Virtual Environment (VE) – Hipervisor de Tipo 1

Proxmox VE es una plataforma de virtualización open source basada en Debian Linux y el hipervisor KVM. Permite crear y administrar máquinas virtuales (VM) y contenedores Linux (LXC) desde una interfaz web centralizada. Es la pieza central de la arquitectura y la razón por la cual un único servidor físico puede sostener los cinco proyectos del museo de forma aislada y segura.

- **Licencia:** Open Source (sin costo de licencia).
- **Compatible con:** Intel 64 / AMD64 con soporte de virtualización por hardware (Intel VT-x / AMD-V).
- **Requisito de RAM mínimo del sistema base:** 2 GB (adicional a la RAM asignada a las VMs).
- **Para uso de ZFS:** aproximadamente 1 GB de RAM adicional por cada TB de almacenamiento gestionado.

5.2 Docker Engine + Portainer CE – Orquestación de Contenedores

Docker corre dentro de la VM principal y aloja las aplicaciones de los proyectos como contenedores. Portainer provee una interfaz gráfica para que los equipos puedan gestionar sus contenedores sin necesidad de usar la terminal del servidor.

5.3 Traefik – Proxy Inverso

Intercepta el tráfico HTTP/HTTPS entrante desde la red local y lo enruta al contenedor correcto según el nombre de dominio solicitado. Permite que múltiples aplicaciones compartan los puertos 80 y 443 del servidor sin conflictos.

5.4 Technitium DNS – Servidor DNS Local

Resuelve nombres de dominio internos (por ejemplo, `antartico.lan`, `archivo.lan`, `minijuegos.lan`, etc.) a las IPs de los servicios del museo, sin depender de servidores DNS externos. Esto es lo que permite que los dispositivos cliente accedan a los servicios por nombre de dominio incluso sin conectividad a internet.

5.5 Proxmox Backup Server (PBS) – Gestión de Respaldos

PBS es la contraparte del hipervisor para los respaldos. Corre en el dispositivo de backup y recibe las copias de las VMs de forma incremental, con deduplicación de datos para optimizar el espacio de almacenamiento. Tiene su propia interfaz web de gestión.

5.6 NUT (Network UPS Tools) – Monitoreo de UPS

NUT es el software que permite a Proxmox VE comunicarse con el UPS físico conectado por USB. Cuando detecta que el UPS está en batería y la carga cae por debajo de un umbral configurable, ejecuta automáticamente el apagado ordenado de todas las VMs y luego del servidor, previniendo corrupción de datos.

Capítulo 6

Requisitos del Servidor Principal

6.1 Especificaciones Mínimas de Cómputo

Las especificaciones mínimas absolutas para el servidor principal, independientemente de la alternativa de hardware elegida, son:

Componente	Especificación mínima
CPU	8 cores físicos, 64 bits, con soporte de virtualización por hardware (Intel VT-x / AMD-V)
RAM	32 GB DDR4 o superior
Almacenamiento SO	2x NVMe de 512 GB en ZFS mirror (espejo)
Almacenamiento datos	2x SSD/HDD de 2 TB o más en ZFS mirror o RAID-Z
Red	1 puerto Ethernet Gigabit (1 GbE) o superior
Gestión remota	Recomendado: interfaz de gestión remota fuera de banda (iDRAC, iLO, IPMI o PiKVM externo)

6.2 Alternativa A – Servidor Torre Empresarial (Recomendada)

Esta es la opción recomendada para un entorno de producción estable y a largo plazo. Los servidores torre empresariales como el Dell PowerEdge T350, HP ProLiant ML110 o Lenovo ThinkSystem ST50 están diseñados para funcionar ininterrumpidamente, incorporan memoria ECC (Error-Correcting Code) para prevenir la corrupción silenciosa de datos en memoria RAM, y ofrecen gestión remota fuera de banda (iDRAC/iLO) que permite administrar el servidor sin necesidad de presencia física.

Los servidores refaccionados (*refurbished*) de primera línea son una alternativa costo-eficiente: ofrecen las mismas capacidades empresariales a una fracción del precio. Por ejemplo: https://newserverlife.com/configure/dell_poweredge_r640_8sff/

Componente	Especificación
CPU	Intel Xeon E-2300 series o AMD EPYC (8 cores mínimo)
RAM	32 GB ECC DDR4 (64 GB recomendado)
Almacenamiento SO	2x NVMe 512 GB en ZFS mirror
Almacenamiento datos	4x HDD 4 TB en ZFS RAID-Z
Red	2x 1 GbE integrado (o 1x 10 GbE)
Gestión remota	iDRAC (Dell) / iLO (HP) nativo en placa

Ventajas: ECC RAM, gestión remota nativa, diseñado para 24/7, garantía empresarial, redundancia de fuentes de alimentación disponible.

Desventajas: Mayor costo inicial, mayor consumo eléctrico, mayor nivel de ruido.

6.3 Alternativa B – Workstation de Alto Rendimiento

Para el caso en que no sea posible obtener un servidor empresarial, una workstation de gama alta basada en procesadores AMD Ryzen PRO o Intel Core Pro ofrece un compromiso razonable entre costo, rendimiento y confiabilidad.

Componente	Especificación
CPU	AMD Ryzen PRO 8700G o Intel Core i7 Pro de 13a/14a gen (8 cores)
RAM	32 GB DDR5 (sin ECC nativo)
Almacenamiento SO	2x NVMe 1 TB en ZFS mirror
Almacenamiento datos	2x SSD 4 TB en ZFS mirror
Red	2.5 GbE integrado
Gestión remota	PiKVM v4 Mini externo (~50 USD adicionales)

Ventajas: Menor costo, bajo consumo energético, amplia disponibilidad en el mercado local.

Desventajas: Sin ECC RAM nativa (mayor riesgo de corrupción silenciosa de datos), gestión remota requiere hardware adicional.

6.4 Alternativa C – Mini PC de Alto Rendimiento (Mínimo Viable)

Para el caso en que el Ministerio solo disponga de hardware de escritorio estándar o el presupuesto sea extremadamente ajustado, existe la posibilidad de usar mini PCs potentes como los Minisforum, BMAX o Beelink basados en procesadores Intel Core i7/i9 o AMD Ryzen 7/9. Esta opción tiene los mayores compromisos, pero permite iniciar operaciones y migrar a una arquitectura más robusta cuando el presupuesto lo permita, dado que Proxmox y todos los sistemas de software son portables.

Componente	Mínimo absoluto
CPU	Intel Core i7 de 12a gen o AMD Ryzen 7 5000 series (8 cores)
RAM	32 GB DDR4/DDR5
Almacenamiento SO	1x NVMe 512 GB
Almacenamiento datos	1x SSD externo USB 3.2 de 4 TB (temporal)
Red	2.5 GbE integrado
Gestión remota	Ninguna nativa – requiere solución externa (ej. PiKVM ~50 USD)

Ventajas: Costo inicial mínimo, disponibilidad inmediata, bajo consumo energético.

Desventajas: No apto para producción a largo plazo, sin redundancia de almacenamiento real, riesgo alto ante fallas de hardware.

6.5 Recomendación para el Servidor Principal

Primera opción: Alternativa A – servidor torre empresarial refaccionado (Dell PowerEdge T350 o similar), con al menos 32 GB ECC RAM, 8 cores, ZFS mirror para el sistema operativo y RAID-Z para datos, e iDRAC/iLO activado.

Si no es posible obtener servidor empresarial: Alternativa B – workstation AMD Ryzen PRO 8700G o equivalente Intel Core i7 Pro, complementada con un dispositivo PiKVM externo (~50 USD) para gestión remota de consola.

Como punto de partida temporal: Alternativa C, con migración planificada a A o B dentro de los 12 meses siguientes.

Capítulo 7

Requisitos del Dispositivo de Respaldo (NAS/PBS)

El dispositivo de respaldo es tan crítico como el servidor principal. Sin él, una falla en el servidor implica la pérdida potencial de todo el patrimonio digital del museo. Este dispositivo debe estar físicamente separado del servidor principal – idealmente en una ubicación diferente dentro del edificio – para que un incidente físico (incendio, robo, fallo eléctrico) no afecte ambos simultáneamente.

El software recomendado es **Proxmox Backup Server (PBS)**, que se integra nativamente con Proxmox VE para hacer respaldos incrementales y deduplicados de las VMs. PBS puede correr directamente sobre hardware dedicado o sobre un NAS con capacidad de virtualización.

7.1 Opción 1 – NAS con Synology DSM (Recomendada)

Los NAS Synology son el estándar de facto en entornos institucionales pequeños por su interfaz de usuario amigable, sus herramientas de gestión integradas y su compatibilidad probada con PBS como VM interna. El personal no técnico puede monitorear el estado del almacenamiento desde una interfaz web sin conocimientos avanzados.

Modelos orientativos: Synology DS423+, DS723+, o DS923+ según la capacidad de discos necesaria.

Componente	Especificación
Bahías de disco	4 bahías mínimo
Discos	2x o 4x HDD 6–8 TB NAS-grade (Seagate IronWolf / WD Red Pro) en SHR o RAID-1
RAM	4 GB o superior
Red	1 GbE (2.5 GbE si el switch lo soporta)
Software	Synology DSM + Virtual Machine Manager para correr PBS como VM

7.2 Opción 2 – Servidor Dedicado PBS (Máximo Control)

Un segundo servidor de menor potencia corriendo exclusivamente Proxmox Backup Server. Puede ser hardware refaccionado de bajo costo como un HP ProLiant MicroServer Gen10 Plus, una PC de escritorio reciclada con múltiples bahías de disco, o un mini servidor de rack.

Componente	Especificación
CPU	Cualquier Intel/AMD de 4 cores o más, 64 bits
RAM	8 GB (16 GB recomendado para deduplicación eficiente)
Almacenamiento SO	1x SSD 120 GB
Almacenamiento backup	2x HDD 6–8 TB en ZFS mirror
Red	1 GbE

7.3 Opción 3 – Disco Externo de Respaldo (Mínimo Viable)

Como medida provisional, un disco externo de alta capacidad conectado al servidor y gestionado con scripts de rsync o PBS en modo local. No ofrece redundancia real pero es mejor que no tener respaldo. Capacidad mínima: 4 TB.

7.4 Frecuencia de Respaldo Recomendada

- **Respaldo completo inicial:** una vez, al poner el sistema en producción.
- **Respaldo incremental diario:** todos los días a las 3:00 AM.
- **Verificación de integridad semanal:** domingo a las 4:00 AM.
- **Retención:** últimos 7 respaldos diarios, 4 semanales, 3 mensuales.

Capítulo 8

Requisitos del UPS

El UPS protege el servidor y el dispositivo de respaldo ante cortes de energía eléctrica, que son un evento frecuente. Un apagado abrupto durante escritura en disco puede corromper el sistema de archivos, incluso en sistemas con ZFS, lo cual en el contexto del patrimonio digital del museo representa un riesgo inaceptable.

8.1 Especificaciones Técnicas del UPS

Característica	Requisito
Topología	Online o Line-Interactive (no offline/standby)
Potencia	Mínimo 1000 VA / 600 W para el servidor principal
Puerto de comunicación	USB (para integración con NUT en Proxmox)
Autonomía	Mínimo 10 minutos al 50 % de carga (suficiente para el apagado ordenado)
Protección	Sobretensión, subtensión, picos y ruido eléctrico

8.2 Marcas y Modelos Orientativos

- **APC Back-UPS Pro 1000/1500 VA:** amplia compatibilidad con NUT, el estándar de facto en entornos Linux/Proxmox.
- **Eaton 5S 1000/1500 VA:** buena compatibilidad con NUT, presencia en el mercado argentino.
- **CyberPower CP1000AVRLCD:** opción más económica con soporte USB y compatible con NUT.
- **Forza SL-1502UL-A 1500VA/900W:** mínimo indispensable. Presenta onda sinusoidal simulada, lo cual puede ser incompatible con algunas fuentes de alimentación de servidores. Verificar compatibilidad antes de adquirir.

El UPS debe conectarse por USB al servidor principal. Proxmox VE, a través del software NUT (Network UPS Tools), monitoreará en tiempo real el estado de la batería y ejecutará el apagado ordenado de todas las VMs antes de que la batería llegue al 20 % de carga, evitando cualquier pérdida de datos.

Si el presupuesto permite un segundo UPS, se recomienda uno de menor capacidad para el dispositivo de respaldo. Si no, el dispositivo de respaldo puede conectarse en paralelo al mismo UPS del servidor, siempre que la carga total no supere el 80 % de la capacidad del UPS.

Capítulo 9

Requisitos de Red

La red es la columna vertebral que conecta el servidor con los dispositivos cliente. Una red bien configurada es la diferencia entre una instalación estable y una que requiere reiniciar dispositivos constantemente.

9.1 Estado Actual y Limitaciones

La red actual del museo es mixta (cableada y WiFi) con infraestructura básica. Esto es funcional para el inicio, pero presenta riesgos para los servicios más críticos: el streaming de video hacia las pantallas en sala, la sincronización en tiempo real del contenido, y la operación del DNS local requieren baja latencia y estabilidad que el WiFi no garantiza.

9.2 Requisitos Mínimos para la Fase Inicial

Elemento	Especificación mínima
Switch	Switch no gestionable de al menos 8 puertos Gigabit Ethernet
Cableado	Cat 5e o superior hasta el servidor y hasta cada terminal crítica
IP servidor	IP estática asignada (ej. 192.168.1.100)
IP DNS (Technitium)	IP estática asignada (ej. 192.168.1.10)
DNS primario en router	Configurado para apuntar a 192.168.1.10 (Technitium)
Velocidad LAN	1 Gbps entre servidor y switch

Los dispositivos cliente (pantallas, tótems, etc.) pueden operar en WiFi para contenido de texto e interfaces ligeras, pero para los tótems que reproduzcan video se recomienda una conexión cableada.

9.3 Mejora Recomendada a Mediano Plazo

A medida que el museo incorpore más sistemas y dispositivos, se recomienda migrar a un switch gestionable (*managed switch*) de 16 o 24 puertos. Esto permite:

- Crear VLANs para aislar el tráfico de administración del tráfico de visitantes.
- Priorizar el tráfico de video y sincronización (QoS).
- Monitorear el estado de cada puerto desde una interfaz web.
- Agregar nuevos dispositivos sin reconfiguraciones manuales.

Modelos orientativos: TP-Link TL-SG2016P, Ubiquiti UniFi Switch 16, Netgear GS316EP.

Capítulo 10

Resumen de Hardware por Alternativa

10.1 Alternativa A – Producción Robusta (Recomendada)

Ítem	Descripción	Cant.
Servidor principal	Dell PowerEdge T350 / HP ProLiant ML110 Gen10 refaccionado, 8 cores, 32 GB ECC RAM, ZFS mirror NVMe + ZFS RAID-Z datos, iDRAC/iLO	1
Dispositivo de respaldo	NAS Synology DS723+ con 2x HDD 8 TB IronWolf en RAID-1	1
UPS servidor	APC Back-UPS Pro 1500 VA con puerto USB	1
UPS respaldo	APC Back-UPS 600 VA (opcional, si el presupuesto lo permite)	1
Switch	Switch Gigabit de 8+ puertos (no gestionable para inicio)	1
Cableado	Cat 6 desde servidor y NAS hasta switch	según plano

10.2 Alternativa B – Producción Accesible

Ítem	Descripción	Cant.
Servidor principal	Workstation AMD Ryzen PRO 8700G, 32 GB DDR5, 2x NVMe 1 TB ZFS mirror + 2x SSD 4 TB ZFS mirror	1

Ítem	Descripción	Cant.
Gestión remota	PiKVM v4 Mini (acceso remoto de consola vía red)	1
Dispositivo de respaldo	PC de escritorio reciclada con 2x HDD 6 TB en ZFS mirror corriendo PBS	1
UPS	APC Back-UPS Pro 1000 VA con puerto USB (servidor + backup en paralelo)	1
Switch	Switch Gigabit de 8 puertos	1

10.3 Alternativa C – Punto de Partida Mínimo

Ítem	Descripción	Cant.
Servidor principal	Mini PC Intel Core i7 Gen12 o Ryzen 7 5000, 32 GB RAM, 1x NVMe 1 TB	1
Backup provisional	Disco externo USB 3.2 de 8 TB	1
UPS	APC Back-UPS 600 VA con puerto USB	1
Switch	Switch Fast Ethernet básico (lo que haya disponible)	1
Nota	Esta alternativa debe considerarse temporal con plan de migración a A o B en 12 meses.	–

Capítulo 11

Consideraciones de Seguridad Física

El servidor debe estar ubicado en un espacio con las siguientes condiciones mínimas:

- **Acceso restringido:** Solo personal autorizado. El servidor no debe estar en una sala de acceso público.
- **Ventilación:** El espacio debe tener ventilación pasiva o activa suficiente para evitar sobrecalentamiento. Los servidores torre y workstations requieren espacio libre alrededor de las entradas y salidas de aire.
- **Protección contra humedad y polvo:** Evitar ubicaciones cercanas a ventanas, sistemas de calefacción o ambientes con alta exposición a polvo.
- **Etiquetado:** Todos los cables de red y de alimentación deben estar etiquetados claramente para facilitar la identificación en caso de intervención técnica.